

Лабораторная работа №6

Артём Дмитриевич Петлин

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	SELinux	8
4.2	httpd	9
4.3	httpd	9
4.4	sestatus	10
4.5	seinfo	11
4.6	/var/www	12
4.7	test.html	12
4.8	test.html	12
4.9	log	13
4.10	tcp 81	14
4.11	test.html	14
4.12	log	15
4.13	port	15
4.14	tcp 81	15
4.15	httpd_sys_content_t	16
4.16	Listen 80	16
4.17	rm test.html	16

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Задание

Для проведения указанной лабораторной работы на одно рабочее место требуется компьютер с установленной операционной системой Linux, поддерживающей технологию SELinux. Предполагается использовать стандартный дистрибутив Rocky Linux с включённой политикой SELinux targeted и режимом enforcing. Для выполнения заданий требуется наличие учётной записи администратора (root) и учётной записи обычного пользователя. Постоянно работать от учётной записи root неправильно с точки зрения безопасности.

3 Теоретическое введение

При подготовке стенда обратите внимание, что необходимая для работы и указанная выше политика `targeted` и режим `enforcing` используются в данном дистрибутиве по умолчанию, т.е. каких-то специальных настроек не требуется. При этом следует убедиться, что политика и режим включены, особенно когда работа будет проводиться повторно и велика вероятность изменений при предыдущем использовании системы

4 Выполнение лабораторной работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ getenforce
Enforcing
adpetlin@adpetlin:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.1: SELinux

Входим в систему с полученными учётными данными и убеждаемся, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.


```

adpetlin@adpetlin:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 02:22:41 MSK; 10s ago
 Invocation: 767c3b5f35c54e008b67c53a0c509147
    Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 4890 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 177 (limit: 23008)
  Memory: 13.8M (peak: 14.3M)
     CPU: 83ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─4890 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─4903 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─4904 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─4927 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─4975 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 02 02:22:41 adpetlin.localdomain systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
May 02 02:22:41 adpetlin.localdomain (httpd)[4890]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluat>
May 02 02:22:41 adpetlin.localdomain httpd[4890]: Server configured, listening on: port 80
May 02 02:22:41 adpetlin.localdomain systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-21/21 (END)

```

Рисунок 4.2: httpd

Обращаемся с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на нашем компьютере, и убеждаемся, что последний работает.

```

adpetlin@adpetlin:~$ ps -eZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4890 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4903 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4904 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4927 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      4975 ?        00:00:00 httpd

```

Рисунок 4.3: httpd

Находим веб-сервер Apache в списке процессов. Процесс httpd имеет контекст system_r:httpd_t:s0, где httpd_t — тип процесса, отвечающий за доступ к файлам с типом httpd_sys_content_t.

```
adpetlin@adpetlin:~$ sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write off
httpd_builtin_scripting on
httpd_can_check_spam off
httpd_can_connect_ftp off
httpd_can_connect_ldap off
httpd_can_connect_mythtv off
httpd_can_connect_zabbix off
httpd_can_manage_courier_spool off
httpd_can_network_connect off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db off
httpd_can_network_memcache off
httpd_can_network_redis off
httpd_can_network_relay off
httpd_can_sendmail off
httpd_dbus_avahi off
httpd_dbus_sssd off
httpd_dontaudit_search_dirs off
httpd_enable_cgi on
httpd_enable_ftp_server off
httpd_enable_homedirs off
httpd_execmem off
httpd_graceful_shutdown off
httpd_manage_ipa off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off
httpd_mod_auth_pam off
httpd_read_user_content off
httpd_run_ipa off
httpd_run_preupgrade off
httpd_run_stickshift off
httpd_serve_cobbler_files off
httpd_setrlimit off
httpd_ssi_exec off
httpd_sys_script_anon_write off
httpd_tmp_exec off
httpd_tty_comm off
httpd_unified off
httpd_use_cifs off
httpd_use_fusefs off
httpd_use_gpg off
httpd_use_nfs off
httpd_use_openscryptoki off
httpd_use_openstack off
httpd_use_sasl off
httpd_verify_dns off
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.4: sestatus

Смотрим текущее состояние переключателей SELinux для Apache. Обращаем внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
adpetlin@adpetlin:~$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:          133      Permissions:        458
Sensitivities:    1        Categories:         1024
Types:            4699     Attributes:         251
Users:            8        Roles:              15
Booleans:         325      Cond. Expr.:        353
Allow:            59647     Neverallow:         0
Auditallow:       158      Dontaudit:          7974
Type_trans:       246125   Type_change:        66
Type_member:      34       Range_trans:        3893
Role allow:       39       Role_trans:         318
Constraints:      70       Validatetrans:      0
MLS Constrains:  72       MLS Val. Tran:      0
Permissives:     24       Polcap:             6
Defaults:        7        Typebounds:         0
Allowxperm:      0        Neverallowxperm:    0
Auditallowxperm: 0        Dontauditxperm:     0
Ibendportcon:    0        Ibpkeycon:          0
Initial SIDs:    27       Fs_use:             35
Genfscon:        112      Portcon:            667
Netifcon:        0        Nodecon:            0

adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.5: seinfo

Команда seinfo показывает количество пользователей, ролей, типов, правил и булевых переключателей в политике. В политике targeted по умолчанию определены тысячи типов, что позволяет гибко разграничивать доступ.

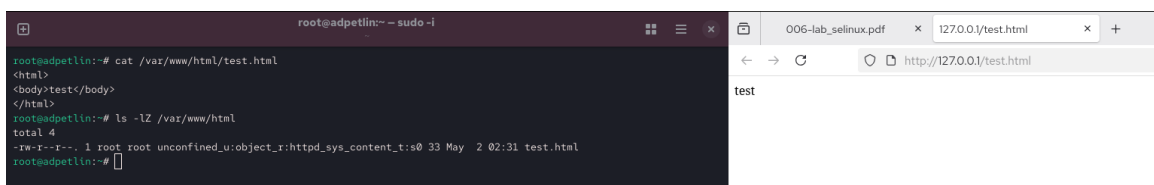
```

adpetlin@adpetlin:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 03:00 html
adpetlin@adpetlin:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0

```

Рисунок 4.6: /var/www

Определяем тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории /var/www. Директория /var/www имеет тип httpd_sys_content_t, что разрешает веб-серверу читать её содержимое. Определяем тип файлов, находящихся в директории /var/www/html. Файлы в /var/www/html по умолчанию получают тип httpd_sys_content_t при создании суперпользователем. По умолчанию запись в /var/www/html разрешена только пользователю root, так как директория принадлежит root:root с правами 755.



```

root@adpetlin:~# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
root@adpetlin:~# ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 May 2 02:31 test.html
root@adpetlin:~#

```

Рисунок 4.7: test.html

Создаём от имени суперпользователя html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания. Проверяем контекст созданного файла. Файлу автоматически присваивается контекст unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0. Тип httpd_sys_content_t позволяет процессу httpd читать файл. Обращаемся к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1/test.html. Убеждаемся, что файл был успешно отображён.



```

root@adpetlin:~# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
root@adpetlin:~# ls -lZ /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
root@adpetlin:~#

```

Рисунок 4.8: test.html

Изучаем справку `man httpd_selinux` и выясняем, какие контексты файлов определены для `httpd`. Для `httpd` определены типы: `httpd_sys_content_t` (статический контент), `httpd_sys_script_exec_t` (скрипты), `httpd_log_t` (логи) и др. Наш файл имеет тип `httpd_sys_content_t`, поэтому `httpd` может его читать. Изменяем контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на `samba_share_t`. После этого проверяем, что контекст поменялся. Пытаемся ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Получаем ошибку 403 Forbidden. Файл не отображается, потому что политика SELinux запрещает процессу `httpd_t` доступ к файлам с типом `samba_share_t`, несмотря на стандартные права доступа.



```
May 2 02:38:48 adpetlin systemd[1]: dbus-1.1-orig.fedoraproject.SetroubleShootPrivileged@0.service: Deactivated successfully.
May 2 02:38:48 adpetlin systemd[1]: setroubleShootd.service: Deactivated successfully.
May 2 02:38:50 adpetlin systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.9: log

Анализируем ситуацию. Просматриваем log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл. В логах появляются записи об отказе в доступе от SELinux. Ошибка возникает не из-за прав Linux, а из-за мандатной политики: тип процесса `httpd_t` не имеет разрешения читать объекты типа `samba_share_t`.

```
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search
```

Рисунок 4.10: tcp 81

Пытаемся запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81. Для этого в файле `/etc/httpd/httpd.conf` находим строчку `Listen 80` и заменяем её на `Listen 81`. Выполняем перезапуск веб-сервера Apache.

Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Try Again

Рисунок 4.11: test.html

Произошёл сбой. Apache не может запуститься на порту 81, потому что по умолчанию этот порт не помечен как допустимый для `httpd` в политике SELinux. SELinux блокирует привязку процесса `httpd_t` к порту, не имеющему типа `http_port_t`.

```

root@adpetlin:~# tail -n1 /var/log/messages
May  2 02:44:14 adpetlin systemd[6582]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of User's Temporary Files and Directories.
root@adpetlin:~# tail -n1 /var/log/httpd/error_log
[Sat May 02 02:42:50.975077 2026] [core:notice] [pid 6981:tid 6981] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
root@adpetlin:~# tail -n1 /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [02/May/2026:02:38:37 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
root@adpetlin:~# tail -n1 /var/log/audit/audit.log
type=SERVICE_START msg=audit(1777678970.972:534): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=httpd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success' UID="root" AUID="unset"
root@adpetlin:~# █

```

Рисунок 4.12: log

Анализируем лог-файл `/var/log/messages`. Просматриваем файлы `/var/log/httpd/error_log`, `/var/log/httpd/access_log` и `/var/log/audit/audit.log`. Записи об ошибке появляются в `/var/log/audit/audit.log` и `/var/log/httpd/error_log`. В `access_log` записей нет, так как запросы не обрабатывались.

```

root@adpetlin:~# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
root@adpetlin:~# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@adpetlin:~# █

```

Рисунок 4.13: port

Выполняем команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`. После этого проверяем список портов и убеждаемся, что порт 81 появился в списке.

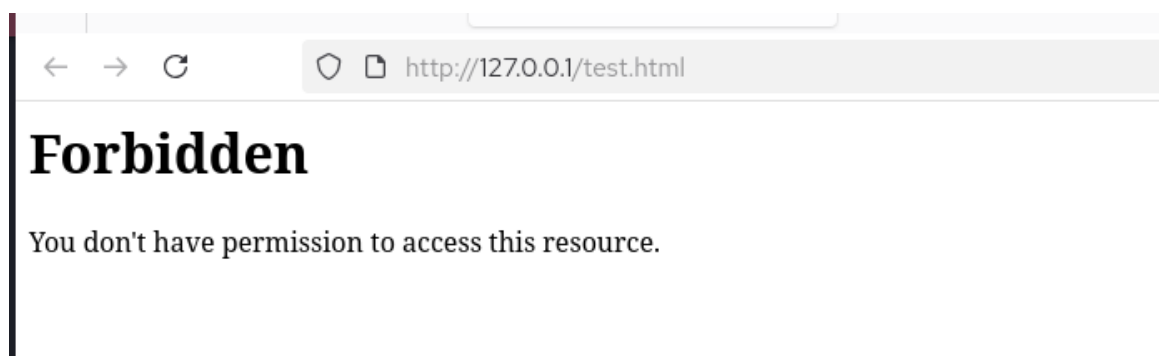


Рисунок 4.14: tcp 81

Теперь сервер запустился, потому что мы явно добавили порт 81 в список разрешённых для типа `http_port_t`. SELinux теперь разрешает процессу `httpd_t` привязываться к этому порту.



Рисунок 4.15: `httpd_sys_content_t`

Возвращаем контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`. После этого пытаемся получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Файл успешно отображается, так как контекст восстановлен и порт 81 добавлен в разрешённые.

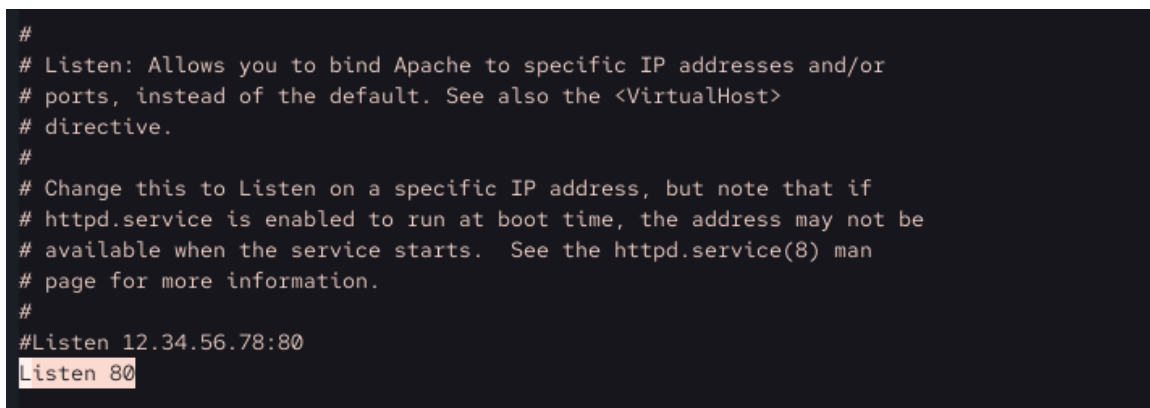


Рисунок 4.16: `Listen 80`

Исправляем обратно конфигурационный файл `apache`, вернув `Listen 80`.



Рисунок 4.17: `rm test.html`

Удаляем привязку `http_port_t` к 81 порту и проверяем, что порт 81 удалён. Удаляем файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`.

5 Выводы

Мы развили навыки администрирования ОС Linux. Получили первое практическое знакомство с технологией SELinux. Мы проверили работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Список литературы